

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene**  
 Cat No. : **42179**  
 № CAS **31175-20-9**  
 № EC **680-985-7**  
 Молекулярная формула **Rf[OCF2 CF(CF3)2 ]OCF2 CF2 SO3 H**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
 Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
 Shore Road, Heysham  
 Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
 Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
 Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
 Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
 Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
 Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 2 (H319) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

## Предупреждающие формулировки

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## 2.3. Прочие опасности

Информация отсутствует  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент            | № CAS      | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|----------------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Ethanesulfonic acid, | 31175-20-9 | 680-985-7 | <=100           | Skin Irrit. 2 (H315)                                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

|                                                                                                                              |  |  |  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|
| 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene |  |  |  | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Порошок(-ки). Тонкораспыленная вода. При масштабном возгорании с участием больших количеств продукта покинуть опасную зону. Тушить с расстояния из-за опасности взрыва.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды серы, Фтороводород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Guarde bajo una atmósfera inerte. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Беречь от влаги.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-  
o-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

## Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**

Информация отсутствует

### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

## Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной

## защиты персонала

## Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

## Защита рук

## Защитные перчатки

|                           |                     |                         |                    |                             |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>материала перчаток</b> | <b>Прорыв время</b> | <b>Толщина перчаток</b> | <b>стандарт ЕС</b> | <b>Перчатка комментарии</b> |
| Нитрилкаучук              | Смотрите            | -                       | EN 374             | (минимальные требования)    |
| Неопрен                   | рекомендациями      |                         |                    |                             |
| Натуральный каучук        | производителя       |                         |                    |                             |
| ПВХ                       |                     |                         |                    |                             |

## Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач: Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты  
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.  
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество Sheet    |                                |
| Внешний вид                                | Белый - Бледно-коричневый |                                |
| Запах                                      | Без запаха                |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют        |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 200 °C / 392 °F           |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют        |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует    |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо               | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует    |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют        |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует    | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют        |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют        |                                |
| pH                                         | Неприменимо               |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо               | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде       |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует    |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                           |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют        |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 2.1 g/cm3                 | @ 20 °C                        |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют        |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо               | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют        |                                |

### 9.2. Прочая информация

Молекулярная формула Rf[OCF2 CF(CF3)2 ]OCF2 CF2 SO3 H  
Скорость испарения Неприменимо - Твердое вещество

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Окислитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды серы. Фтороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

#### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-  
o-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(Н) STOT-при однократном  
воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Органы дыхания.

(I) STOT-многократном  
воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты, Информация отсутствует.  
как острые, так и замедленные

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный  
продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно  
вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды  
или не подлежат разложению на установках обработки воды.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Нерастворимо в воде.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

### 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет  
подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСoБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно  
вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты Стойких органических

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluor  
o-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

загрязнителей

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с  
Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать  
в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются  
специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения  
продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей  
среды

Нет опасности определены

14.6. Специальные меры  
предосторожности, о которых  
должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в  
соответствии с Приложением II из

Не применимо, упакованных товаров

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

MARPOL73/78 и Кодекса IBC

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Китай, X = перечисленных, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Филиппины (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                                                                                                                         | № CAS      | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | 31175-20-9 | -      | -      | -   | X     | X    | 2009-3-41<br>51 | X    | -    |

| Компонент                                                                                                                                         | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | 31175-20-9 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                                                                                                                         | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | 31175-20-9 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                                                                                                                         | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | 31175-20-9 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

См. таблицу значений

| Компонент                                                                                                                                                                 | OECD PFAS             | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS        | UK (HSE) PFAS         | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ethanesulfonic acid,<br>2-[1-[difluoro[(trifluoroethyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene<br>(CAS #: 31175-20-9) | Перечислено в реестре | -             | Перечислено в реестре | Перечислено в реестре | -                       |

## Легенда ПФАС

Перечислено в реестре = соответствует определению PFAS указанного органа

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanesulfonic acid,  
2-[1-[difluoro[(trifluoroethyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-  
o-, polymer with tetrafluoroethene

Дата редакции 26-фев-2024

**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)  
Дата редакции  
Сводная информация по  
изменениям

Health, Safety and Environmental Department  
26-фев-2024  
Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**